



CRTI·B

CENTRE DE RESSOURCES DES TECHNOLOGIES
ET DE L'INNOVATION POUR LE BÂTIMENT

CTG. 038

TRAVAUX DE FAÇADES VENTILÉES

Version 1.0 / 03.02.2021 – DRAFT 31.03.2025

Remarque importante:

En cas de difficultés d'interprétation ou de litige, le texte français est prépondérant et fait foi.

DRAFT

Table des matières

1. Clauses techniques générales.....	4
1.1. Domaine d'application.....	4
1.2. Matériaux et éléments de construction	4
1.3. Exécution	7
1.4. Prestations spécifiques.....	13
1.5. Décompte.....	16
2. Recommandations pour l'élaboration du cahier des charges.....	29
2.1. Informations relatives au chantier.....	29
2.2. Informations relatives à l'exécution.....	29
2.3. Informations spécifiques en cas de divergences par rapport à la CTG	32
2.4. Informations spécifiques concernant les prestations auxiliaires et les prestations spéciales	32
2.5. Unités de décompte.....	32

1. Clauses techniques générales

1.1. Domaine d'application

- 1.1.1.** La CTG. 038. "Façades ventilées" s'applique aux revêtements ventilés (bardages) d'éléments de construction tels que murs, poteaux, allèges, acrotères, plafonds etc., à l'intérieur comme à l'extérieur.
- 1.1.2.** La CTG. 038. ne s'applique pas :
- aux revêtements extérieurs ou intérieurs réalisés en petits éléments de béton ou de pierre d'une épaisseur nominale ≥ 30 mm (voir CTG. 014. "Travaux de pierre naturelle" et CTG. 013. "Travaux de béton"),
 - aux revêtements extérieurs en planches ou en madriers, ou encore en bardeaux de bois (voir CTG. 016. "Travaux de construction en bois"),
 - aux habillages métalliques réalisés au moyen d'éléments à plier sur le chantier (voir CTG. 022. "Travaux de ferblanterie"),
 - aux isolations thermiques par l'extérieur du type enduit sur isolant (voir CTG. 011. "Travaux de façades").

1.2. Matériaux et éléments de construction

1.2.1. Informations concernant la désignation des normes

Au sein de l'Union Européenne, les organismes de normalisation nationaux sont tenus de transposer l'ensemble des normes européennes au plan national et à retirer toutes les normes nationales qui pourraient être en conflit avec elles. Au Grand-Duché du Luxembourg, l'ILNAS (Institut Luxembourgeois de la Normalisation, de l'Accréditation, de la Sécurité et qualité des produits et services), en sa qualité d'Organisme luxembourgeois de normalisation, est chargé de la transposition des normes élaborées par les organismes européens, qui sont publiées au Luxembourg avec le préfixe "ILNAS EN" et prennent alors le statut de normes nationales.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique « Normalisation » du site Internet du CRTI-B ou vous renseigner directement à l'ILNAS.

Les matériaux et éléments de construction métalliques normalisés les plus courants - y compris les organes d'ancrage, de liaison et de fixation - sont spécifiés dans la norme DIN 18516-1 "Außenwandbekleidungen, hinterlüftet — Teil 1: Anforderungen, Prüfgrundsätze" (Revêtements ventilés à la face arrière pour murs extérieurs - Partie 1 : Exigences, principes d'essai)

Les autres normes applicables sont :

1.2.2. Céramique

- ILNAS EN 14411 Carreaux céramiques — Définitions, classification, caractéristiques, évaluation et vérification de la constance de performance et marquage

Les carreaux et plaques doivent être conformes aux spécifications de leur agrément.

1.2.3. Stratifiés haute pression et matériaux de construction renforcés de fibres

- ILNAS EN 438-1 Stratifiés décoratifs haute pression (HPL) — Plaques à base de résines thermodurcissables (communément appelés stratifiés) —
- Partie 1: introduction et informations générales

Les éléments de revêtement en stratifié haute pression et en matériaux renforcés de fibres, tels que les panneaux de particules à liant minéral, les panneaux de fibres-ciment, les matériaux composites, doivent être conformes aux spécifications de leur agrément.

1.2.4. Matière synthétique

Les éléments de revêtement en matière synthétique doivent être conformes aux spécifications de leur agrément.

1.2.5. Verre

Les vitrages utilisés en façades ventilées doivent satisfaire aux exigences de la norme ILNAS EN 16612 : Verre dans la construction – Détermination par le calcul de la résistance des vitrages aux charges perpendiculaires à leur plan.

1.2.6. Pierre naturelle et béton

Les éléments en pierre naturelle et en béton doivent satisfaire aux exigences de la norme DIN 18516-3 "Außenwandbekleidungen, hinterlüftet — Teil 3: Naturwerkstein; Anforderungen, Bemessung" (Revêtements ventilés à la face arrière pour murs extérieurs - Partie 3 : Pierres naturelles taillées - Exigences, dimensionnement) et de la norme DIN 18516-5 "Außenwandbekleidungen, hinterlüftet — Teil 5: Betonwerkstein; Anforderungen, Bemessung" (Revêtements ventilés à la face arrière pour murs extérieurs - Partie 5 : Pierres manufacturées taillées - Exigences, dimensionnement), ainsi qu'aux dispositions de leur agrément pour usage en revêtement extérieur.

1.2.7. Éléments composites et associations de matériaux

Les éléments composites et les associations de matériaux tels que panneaux photovoltaïques, panneaux supports et revêtement céramiques de petit format, panneaux sandwichs, matériaux composites doivent être conformes aux spécifications de leur agrément.

1.2.8. Briques de terre cuite

- ILNAS EN 771-1 Spécifications pour éléments de maçonnerie - Partie 1 : briques de terre cuite ; ILNAS EN 771

1.2.9. Matériaux isolants

- ILNAS EN 13162 Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en laine minérale (MW) - Spécification
- ILNAS EN 13163 Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en polystyrène expansé (EPS) - Spécification
- ILNAS EN 13164 Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en mousse de polystyrène extrudé (XPS) - Spécification
- ILNAS EN 13168 Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en laine de bois (WW) - Spécification
- ILNAS EN 13170 Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en liège expansé (ICB) - Spécification
- ILNAS EN 13171 Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en fibres de bois (WF) - Spécification

1.2.10. Variations de teinte et de structure, veinages et inclusions

Les variations de teintes, variations de structure, veinages et inclusions liés au gisement naturel sont admis.

1.2.11. Protection anticorrosion

- DIN 55634 Beschichtungsstoffe und Überzüge — Korrosionsschutz von tragenden dünnwandigen Bauteilen aus Stahl (Peintures, vernis et revêtements - Anticorrosion des éléments de construction en acier à parois minces et supportants)
- ILNAS EN ISO 12944 (toutes les parties) Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture

1.3. Exécution

1.3.1. Généralités

1.3.1.1. L'exécution relève de la norme DIN 18516-1.

1.3.1.2. Lors de la vérification qui lui incombe, l'opérateur économique doit faire part de ses réserves, notamment dans les cas suivants :

- divergence entre la réalité et les spécifications - par exemple en matière d'alignement ou de verticalité,
- qualité du support inadaptée,
- possibilités d'ancrages inexistantes ou insuffisantes,
- écarts dimensionnels supérieurs aux valeurs admises par la norme DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau — Bauwerke" (Tolérances dans la construction immobilière - Bâtiments) (voir 1.3.1.4),
- échafaudages inadaptés - par exemple distance au gros-œuvre incorrecte, encrassement,
- conditions météorologiques inadaptées (voir 1.3.1.5),
- absence de repères.

1.3.1.3. L'opérateur économique doit établir les plans d'exécution et les descriptions correspondantes sur la base des plans et données architecturales, et ce avant le début de la fabrication.

1.3.1.4. Les écarts par rapport aux dimensions prescrites sont admis dans les limites des tolérances définies par la norme DIN 18202.

Les défauts de planéité visibles en lumière rasante sont admis dans les limites des tolérances de la norme DIN 18202.

Dans le cas d'exigences supérieures à celles indiquées dans la norme DIN 18202 pour la planéité (Tableau 3, ligne 7), ou supérieures aux valeurs indiquées dans les normes ci-dessus pour les caractéristiques dimensionnelles, les prestations correspondantes constituent des prestations spéciales (voir 1.4.2.1).

1.3.1.5. Dans le cas de conditions météorologiques inadaptées - températures inférieures à +5°C pour le collage, neige, verglas, vent par exemple -, des mesures particulières doivent être prises, en accord avec le pouvoir adjudicateur.

Les prestations nécessaires, le cas échéant, sont des prestations spéciales (voir 1.4.2.2).

1.3.1.6. Pour les conditions de vent, l'annexe nationale luxembourgeoise à l'Eurocode 1 :

"Actions sur les structures – Partie 1-4: Actions générales – Actions du vent" s'applique. Elle traite des "Paramètres déterminés au niveau national à utiliser pour le dimensionnement de bâtiments et d'ouvrages de génie civil à construire au Luxembourg".

- 1.3.1.7.** Les travaux de percement, de forage, de confection de saignées et de soudage dans le bâtiment ne peuvent être exécutés qu'avec l'accord du pouvoir adjudicateur.

1.3.2. Installation de chantier

- 1.3.2.1.** Le pouvoir adjudicateur met à disposition de l'opérateur économique, pour la durée de ses travaux, une aire aménagée permettant la mise en place de conteneurs pour le stockage des outillages, des matériaux et du matériel.
- 1.3.2.2.** Le pouvoir adjudicateur met à disposition de l'opérateur économique, pour la durée de ses travaux, une aire aménagée permettant la mise en place de conteneurs pour les besoins du personnel (par exemple : vestiaires, réfectoires, WC, douches etc.).
- 1.3.2.3.** Dans le cas où la mise à disposition d'une telle aire n'est pas possible ou disproportionnée, le pouvoir adjudicateur mettra à disposition de l'opérateur économique, pour la durée des travaux, des installations communes ou des locaux pouvant être fermés à clé à l'intérieur du bâtiment.
- 1.3.2.4.** Les dispositions particulières relatives à l'installation de chantier sont reprises dans les clauses techniques particulières.

1.3.3. Assemblages et fixations

- 1.3.3.1.** Le mode d'assemblage des éléments de l'ossature secondaire et des éléments de revêtement entre eux est au choix de l'opérateur économique, sous réserve que les agréments n'imposent pas de dispositions contraires.
- 1.3.3.2.** Les matériaux d'assemblage et de fixation - agrafes, clips, crochets, vis, rivets, colles - doivent être constitués exclusivement de matériaux résistants à la corrosion.
- 1.3.3.3.** Les assemblages et fixations doivent être réalisés de telle sorte que la reprise des mouvements de la construction et de ses composants se fasse de manière silencieuse.
- 1.3.3.4.** Les assemblages boulonnés doivent être sécurisés contre desserrage.
- 1.3.3.5.** Les assemblages de matériaux différents doivent exclure tout risque de corrosion galvanique.

1.3.4. Ossatures secondaires et ancrages

- 1.3.4.1.** Les ossatures secondaires doivent être adaptées au format des éléments de revêtement et installées en assurant l'alignement et la verticalité.
- 1.3.4.2.** L'ancrage de l'ossature secondaire doit être réalisé au moyen de chevilles disposant d'un agrément.
- 1.3.4.3.** La réalisation des ossatures métalliques relève notamment des normes citées dans la norme DIN 18516-1.
- 1.3.4.4.** Tous les éléments métalliques qui ne sont plus accessibles une fois l'installation terminée doivent appartenir à la classe de protection anticorrosion III selon DIN 55634, Tableau 1.

1.3.5. Bardages

1.3.5.1. Généralités

- 1.3.5.1.1.** Tous les revêtements doivent être installés avec des joints de largeur suffisante.
- 1.3.5.1.2.** Les fixations périphériques doivent être conforme aux spécifications de l'agrément des éléments de bardage considérés.

1.3.5.2. Bardages métalliques ou panneaux sandwichs

- 1.3.5.2.1.** Les bords coupés libres doivent être libre de bavures.
- 1.3.5.2.2.** Les tôles planes d'une épaisseur inférieure à 1 mm doivent être :
 - rabattues ou,
 - rabattues et écrasées.
- 1.3.5.2.3.** Les éléments métalliques doivent être protégés contre la corrosion sur les faces et les chants.
- 1.3.5.2.4.** Si des matériaux résilients sont imposés, ils doivent être appliqués à l'arrière des éléments.
- 1.3.5.2.5.** Dans le cas d'éléments thermolaqués, l'épaisseur de la couche de finition sur les faces vues doit être conforme à la norme ILNAS EN 10169.
- 1.3.5.2.6.** L'anodisation décorative doit être effectuée conformément à la norme DIN 17611 "Anodisch oxidierte Erzeugnisse aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen — Technische Lieferbedingungen" (Produits anodisés en aluminium corroyé et en alliages d'aluminium corroyé - Conditions techniques de livraison).

1.3.5.3. Revêtements céramiques

- 1.3.5.3.1.** Les carreaux et dalles céramiques doivent être émaillés, les panneaux de terre cuite doivent présenter une surface lisse de démoulage.

1.3.5.3.2. Les arrêtes sortants ne doivent pas constituer des arêtes vives.

1.3.5.4. Bardages en panneaux stratifié haute pression ou en matériaux renforcés de fibres

Les éléments de revêtement en panneaux stratifié haute pression ou en matériaux renforcés de fibres - tels que panneaux de particules à liant minéral, panneaux de fibres-ciment, panneaux composites à base de résines thermodurcissables - doivent être posés avec des joints de largeur suffisante. Les éléments doivent être revêtus sur leurs deux faces.

1.3.5.5. Bardages en matière synthétique

Les éléments en matière synthétique utilisés en revêtements doivent être mis en œuvre conformément aux spécifications de leur agrément technique.

1.3.5.6. Revêtements en verre

Les façades ventilées en verre trempé doivent être installées conformément à la norme ILNAS EN 16612.

1.3.5.7. Revêtements en pierre naturelle ou en béton

Les revêtements en pierre naturelle ou en béton doivent être posés au moyen de fixations placées à l'arrière, conformément aux spécifications de leur agrément.

1.3.5.8. Bardages en panneaux sandwichs ou combinaisons de matériaux

Les panneaux sandwichs et les éléments de revêtement combinant plusieurs matériaux doivent être posés conformément aux spécifications de leur agrément.

1.3.5.9. Bardages en ardoise

Les bardages en ardoise doivent être fixés au moyen de clous à ardoise à tête fraisée, à raison de 3 clous par ardoise.

Les bardages selon la méthode traditionnelle allemande avec ardoises à pureau constant (Schuppendeckung) doivent être réalisés avec des ardoises à chevauchement normal de dimensions identiques, posées de la gauche vers la droite (pose dite à gauche) sur support continu. Les surfaces doivent être découpées de manière régulière. Les bords et les jonctions aux fenêtres, portes etc. doivent être réalisés avec débord.

1.3.5.10. Bardages en ardoises de fibres-ciment Les bardages en ardoises de fibres-ciment doivent être réalisés selon le mode de pose classique à joints alternés, avec des ardoises rectangulaires à bords droits, fixées au minimum par deux crochets. Les bords et les jonctions aux fenêtres, portes etc. doivent être réalisés avec des noquets métalliques, sans débord.

1.3.5.11. Bardages en plaques ondulées de fibres-ciment

Les bardages doivent être réalisés au moyen de plaques ondulées en fibres-ciment prêtes à poser (coins coupés) mais non percées, avec superposition des rives dans le sens vertical et horizontal. Le nombre et la nature des fixations doivent être justifiés par une note de calcul.

Les angles saillants des bâtiments doivent être recouverts au moyen de pièces d'angle spécifiques. Les angles rentrants doivent être réalisés avec une cornière spécifique simple.

1.3.5.12. Bardages en éléments métalliques préfabriqués

Les bardages en éléments de petit format doivent être réalisés avec des bardeaux en forme de losange, avec simples plis sur tous les côtés. Les éléments doivent être fixés au moyen d'agrafes du même métal et fixations en inox.

1.3.5.13. Bardages en bois

Les bardages en bois ou en matériaux dérivés du bois doivent être réalisés avec une lame d'air ≥ 20 mm à l'arrière.

Dans le cas de matériaux dérivés du bois, les éléments doivent avoir une épaisseur ≥ 12 mm et être ventilés. Les fixations doivent être réalisées au moyen d'éléments inoxydables.

1.3.6. Isolation thermique

L'isolant doit recouvrir toute la surface et être posé jointivement, à joints décalés, et de telle sorte qu'il n'y ait pas de vides continus entre le support et l'isolant. Les panneaux isolants doivent être fixés mécaniquement. Les raccordements sur les ouvrages contigus doivent être étanches.

Si la fixation mécanique sur le support n'est pas possible, les panneaux doivent être collés. La fixation doit, par principe, être conforme à la norme ILNAS EN 13162 - Produits isolants thermiques pour le bâtiment.

1.3.7. Dispositions constructives

1.3.7.1. Les joints de structure doivent être continus à travers des ouvrages réalisés, en conservant la même possibilité de mouvement.

1.3.7.2. L'évacuation des eaux de pluie doit être assurée par des dispositions constructives, adaptées, en excluant tout effet négatif résultant de processus chimiques ou électrochimiques.

1.3.7.3. Les ouvertures destinées à la ventilation et situées à la base des revêtements doivent être protégées par des grilles dès qu'une de leurs dimensions dépasse 20 mm. Une section libre de 50 cm² minimum par mètre linéaire de paroi doit être assurée.

1.3.8. Réception

1.3.8.1. A moins que d'autres conditions aient été convenues avec le pouvoir adjudicateur, la réception doit être effectuée sous lumière naturelle directe et non sous lumière rasante ou latérale.

1.3.8.2. Une irrégularité ne pouvant être constatée qu'à certaines heures du jour et sous un éclairage latéral du soleil / sous un éclairage artificiel, n'est pas considérée comme défaut.

1.3.8.3. A moins que d'autres conditions aient été convenues avec le pouvoir adjudicateur, la réception doit être effectuée après démontage de l'échafaudage.

1.3.8.4. A moins que d'autres conditions aient été convenues avec le pouvoir adjudicateur, la réception de la façade doit être effectuée à hauteur d'homme et – en général - à une distance minimale de 4,0 m (y inclus structure et teinte).

la réception des acrotères doit être effectuée à hauteur d'homme et – en général - à une distance minimale de 6,0 m.

(voir Figure 1)

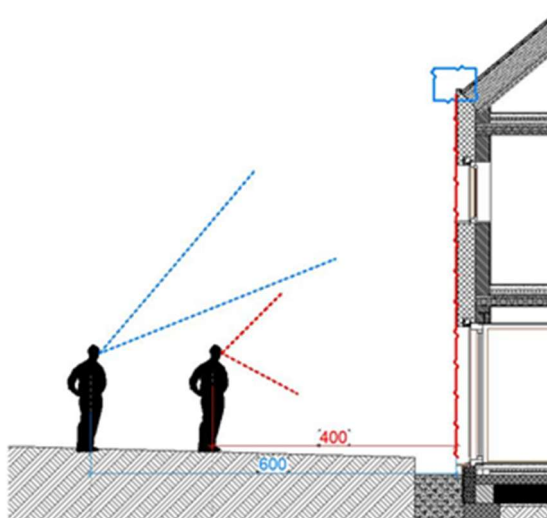


Figure 1: distances pour réception de façades et acrotères

Pour la réception des détails de façade (appuis de fenêtre, raccords etc.), la distance minimale prescrite est de 1,0 m. (voir Figure 2)

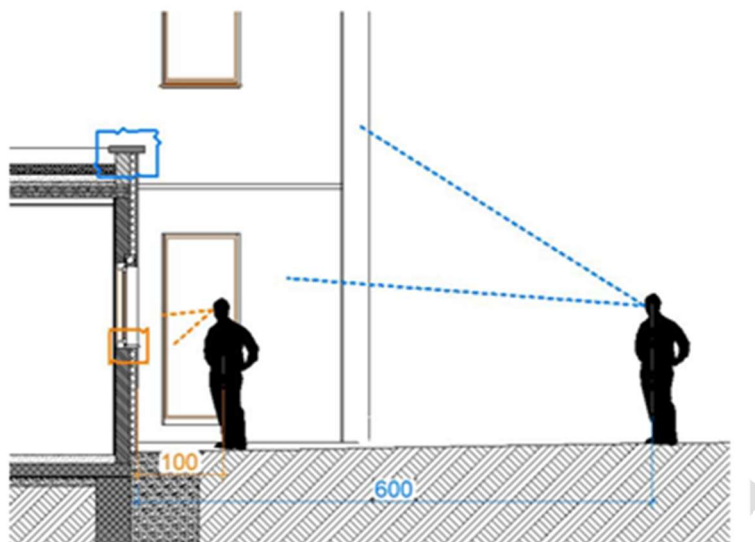


Figure 2: distances pour réception des détails de façade (appuis de fenêtre, raccords etc.)

1.3.8.5. L'utilisation d'instruments d'optique tels que des loupes n'est pas admise.

1.4. Prestations spécifiques

1.4.1. Prestations auxiliaires

Les prestations auxiliaires spécifiques **font partie intégrante des prix unitaires**, à moins de faire l'objet de positions distinctes du cahier des charges, à chiffrer.

Elles comprennent **notamment** les prestations ci-dessous :

- 1.4.1.1.** Mise à disposition, montage, transformation et démontage des échafaudages pour les travaux propres - échafaudages de service et échafaudages de protection -, dans la mesure où aucun point des surfaces à revêtir n'est situé à plus de 3,50 m au-dessus du sol d'assise de l'échafaudage.
- 1.4.1.2.** Rattrapage de niveau jusqu'à 40 cm dans le cas où l'assise de l'échafaudage est inclinée ou à redents, par exemple dans le cas d'escaliers ou de rampes.
- 1.4.1.3.** Installation de l'aire aménagée ou, le cas échéant, aménagement des locaux pouvant fermer à clé et mis en place par le pouvoir adjudicataire pour le stockage des outillages, des matériaux et du matériel (voir 1.3.2.).

- 1.4.1.4.** Présentation d'échantillons des revêtements extérieurs (couleur, structure) d'une surface unitaire inférieure ou égale à 1 m². Nombre limité à 3 échantillons.
- 1.4.1.5.** Réalisation des ouvrages en deux phases afin de permettre le travail d'autres entreprises, dans la mesure où les prestations du lot peuvent s'enchaîner avec les travaux de montage. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, il s'agit de prestations spéciales comme indiqué en 1.4.2.15.
- 1.4.1.6.** Remise des notices de fonctionnement et d'entretien des fabricants.

1.4.2. Prestations spéciales

Les prestations spéciales **ne font pas partie intégrante des prix unitaires**. Elles ne sont pas fournies, à moins de faire l'objet de positions distinctes du cahier des charges, à chiffrer.

Elles comprennent **notamment** les prestations ci-dessous :

- 1.4.2.1.** Mesures visant à satisfaire des exigences supérieures en termes de planéité et de caractéristiques dimensionnelles (voir 1.3.1.4).
- 1.4.2.2.** Protection contre des conditions météorologiques inadaptées (voir 1.3.1.5).
- 1.4.2.3.** Mise à disposition, montage, transformation et démontage des échafaudages pour les travaux propres, dans la mesure où les surfaces à traiter sont situées à plus de 3,50 m au-dessus de l'assise de l'échafaudage, ou lorsque les prestations vont au-delà de ce qui est prévu en 1.4.1.1 - par exemple dans le cas d'échafaudages avec plus d'un niveau de plancher, d'échafaudages installés dans des escaliers, ou d'échafaudages installés dans des espaces présentant un risque particulier etc.
- 1.4.2.4.** Mesures pour la protection incendie, l'isolation acoustique, l'isolation thermique, la protection contre l'humidité, la protection contre les rayonnements, la protection contre la foudre, et autres mesures en matière de physique des matériaux, dès lors que ces prestations vont au-delà des prestations du chapitre 1.3.
- 1.4.2.5.** Prestations associées au câblage d'installations, protections solaires, panneaux photovoltaïques etc.
- 1.4.2.6.** Réalisation d'ancrages permanents dans la construction, pour des échafaudages, par exemple.
- 1.4.2.7.** Nettoyage des supports afin d'éliminer les salissures importantes – résidus de plâtre, de mortier, de peinture ou huile, par exemple - dès lors que celles-ci ne sont pas imputables à l'opérateur économique.

- 1.4.2.8.** Préparation du support, par exemple par martelage, piquage, grenailage, nettoyage haute pression, suppression des mousses, lichens et fonges, application d'une couche d'impression, d'un durcisseur de fonds, d'un primaire d'accrochage, d'un produit biocide etc.
- 1.4.2.9.** Correction des défauts de planéité importants du support ainsi que des défauts d'alignement et de verticalité, lorsque les écarts sont supérieurs aux valeurs admises par la norme DIN 18202 (voir 1.3.1.4).
- 1.4.2.10.** Etablissement de notes de calcul détaillées pour la justification de la résistance mécanique et établissement des plans correspondants.
- 1.4.2.11.** Justification des performances thermiques et acoustiques et des caractéristiques chimiques.
- 1.4.2.12.** Confection et mise en œuvre de prototypes et de maquettes.
- 1.4.2.13.** Réalisation de prestations pour d'autres entreprises - implantation, installation, démontage et réinstallation d'éléments de revêtement et d'ouvrages incorporés, par exemple.
- 1.4.2.14.** Réalisation des ouvrages en deux phases afin de permettre le travail d'autres entreprises, dans la mesure où les prestations ne peuvent pas s'enchaîner avec les travaux de montage (voir 1.4.1.5).
- 1.4.2.15.** Raccordement et mise en œuvre ultérieurs d'éléments, par exemple lors du démontage des échafaudages.
- 1.4.2.16.** Mise en œuvre ou calfeutrement d'éléments fournis à l'opérateur économique, d'élément de second-œuvre et autres ouvrages incorporés.
- 1.4.2.17.** Découpage des revêtements, éléments manufacturés et isolants pour ajustement au niveau des bords et des éléments de construction de forme arrondie ou autre, et découpage des panneaux isolants pour l'encastrement des réseaux enterrés fixés sur le support.
- 1.4.2.18.** Renforcement des éléments découpés et des ossatures secondaires aux jonctions et autour des réservations.
- 1.4.2.19.** Implantation de points de repère manquants pour la réalisation de relevés de mesures nécessaires.
- 1.4.2.20.** Elaboration de documents tels que plans comme construit, dans la mesure où les prestations vont au-delà de celles prévues en 1.3.1.3.

1.5. Décompte

1.5.1. Généralités

Que la quantification se fasse à partir de plans ou à partir de métrés, les travaux concernant les revêtements, ossatures, isolants, traitements de surface etc. doivent être quantifiés sur la base des dimensions extérieures de l'ouvrage de revêtement.

La quantification des prestations se fait en appliquant les règles de simplification (vide pour plein) et les règles particulières énoncées ci-après.

Un revêtement extérieur ventilé est un revêtement fixé mécaniquement sur des parois verticales (murs, poteaux, allèges, acrotères) ou en sous-face de parois horizontales (passages couverts, balcons, débords etc.), et constitué :

- des éléments de revêtement,
- d'une ossature secondaire servant à leur fixation, avec les éléments de fixation et ancrages correspondants et, le cas échéant,
- d'un isolant acoustique / thermique.

Pour ces systèmes de revêtement extérieur, le décompte se fait sur la base des dimensions de l'ouvrage de revêtement achevé.

Le revêtement, l'ossature et, le cas échéant, l'isolation thermique / acoustique, sont décomptés sur la base des dimensions de l'ouvrage de revêtement achevé, y compris lorsqu'ils font l'objet de positions distinctes dans le cahier des charges.

Dimensions du revêtement (Fig. 3 à 11)

Revêtement en pierre naturelle - épaisseur nominale des éléments < 30 mm

- Coupe verticale sur façade

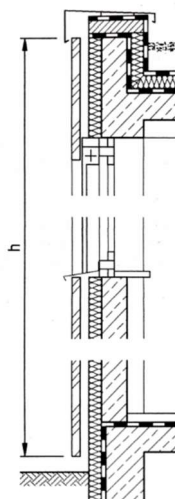


Figure 3: Coupe verticale sur façade ; $A = l * h$

Conformément à 1.5.3.1., 3ème tiret, les joints ne sont pas déduits.

Revêtement céramique

- coupe horizontale sur façade
- angle saillant

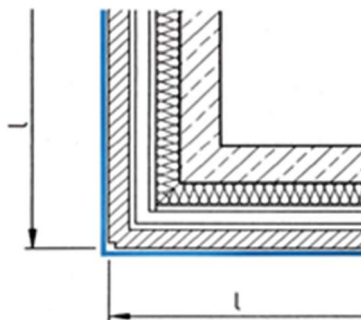


Figure 4: Coupe horizontale sur façade ; angle saillant

- coupe horizontale sur façade
- angle saillant – revêtement céramique butant sur un tuyau de descente

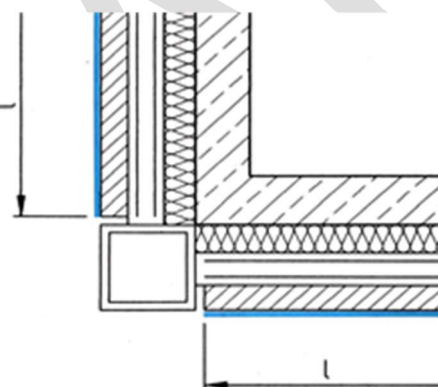


Figure 5: Coupe horizontale sur façade ; angle saillant - revêtement céramique butant sur un tuyau de descente

- angle rentrant

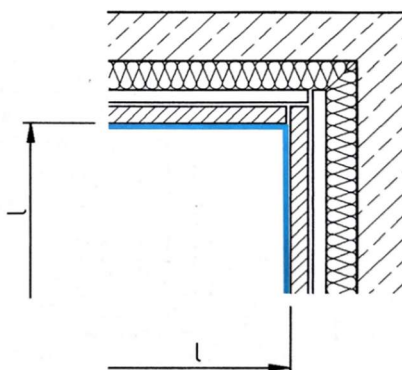


Figure 6: Coupe horizontale sur façade ; angle rentrant

- *angle rentrant – revêtement céramique et raccord sur un enduit*

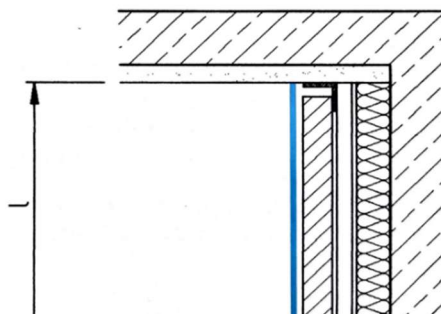


Figure 7: Coupe horizontale sur façade ; angle rentrant - céramique / enduit

- *ébrasement de fenêtre*

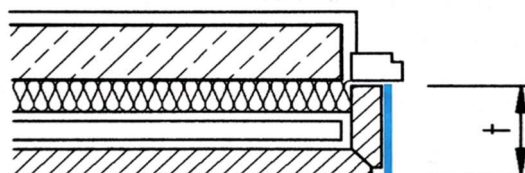


Figure 8: Coupe horizontale sur façade ; ébrasement de fenêtre

Pour les ébrasements, les offres doivent être établies sur la base des longueurs (m).
Pour une estimation correcte, on différenciera selon leur profondeur (t).

Revêtement de sous-face de balcon

- *revêtement céramique butant sur enduit*

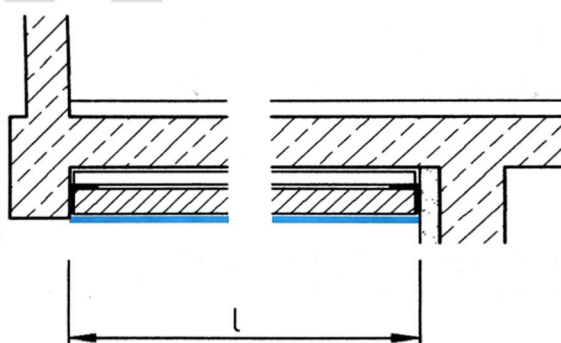


Figure 9: Sous-face de balcon ; coupe verticale céramique / enduit

Bardage en panneaux stratifié

- coupe horizontale sur façade

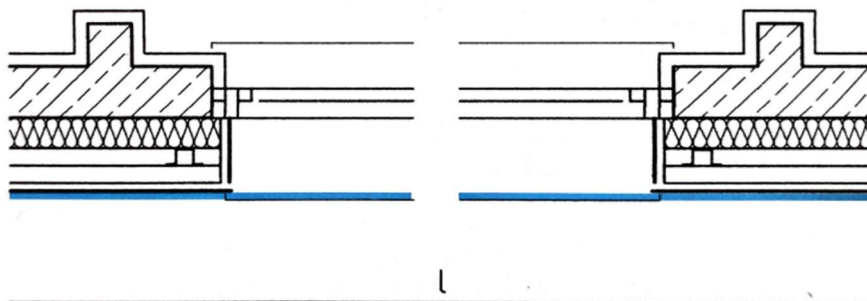


Figure 10: Bardage en panneaux stratifiés ; coupe horizontale sur façade $A = l * h$

Conformément à 1.5.3.1 3^{ème} tiret et 1.5.3.2, 2^{ème} tiret, les joints ne sont pas déduits.

Les réservations dans le revêtement - ouvertures par exemple - ne sont pas déduits lorsque leur surface unitaire $\leq 2,50 \text{ m}^2$; ils sont déduits lorsque la surface unitaire est $> 2,50 \text{ m}^2$.

Les ébrasements sont comptés à part selon leur longueur, conformément à 2.5.2 (voir également Fig. 8).

Revêtement de poteau

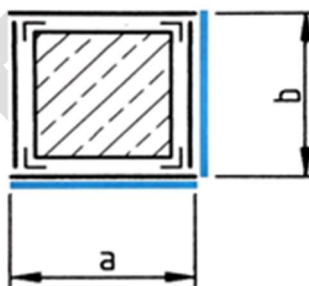


Figure 11: Poteau ; $A = 2 * (a+b)*h$

1.5.2. Détermination des dimensions / quantités

- 1.5.2.1.** Les dimensions sont déterminées par la mesure de la plus grande dimension de l'élément après développement.

Dans le cas d'éléments courbes, on prend en compte la dimension extérieure développée de l'élément.

Dans le cas, par exemple, d'éléments de construction linéaires tels que ébrasements, appuis de fenêtres, couvertines, bandeaux, lorsque le décompte se fait selon les longueurs (m), on mesure la plus grande longueur (Fig. 12 et 13).

Appui de fenêtre revêtu de carreaux céramiques

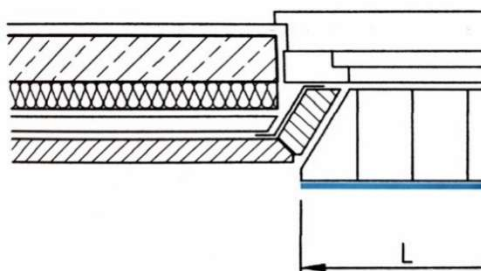


Figure 12: Appui de fenêtre revêtu de carreaux céramiques ; L = plus grande longueur de l'appui

Ebrasement revêtu de carreaux céramiques

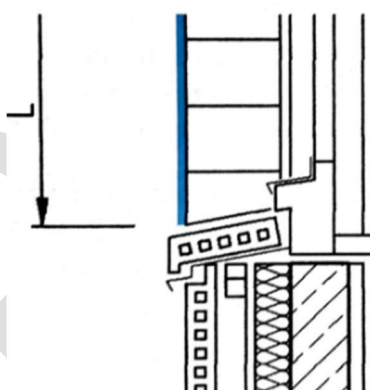


Figure 13: Ebrasement revêtu de carreaux céramiques ; L = plus grande longueur du tableau

Dans le cas d'éléments de construction courbes, on mesure la longueur extérieure développée.

- 1.5.2.2.** Dans le cas d'un décompte selon les surfaces, les éléments dont la forme n'est pas rectangulaire sont pris en compte au moyen du plus petit rectangle circonscrit.

La présente règle s'applique à l'élément de revêtement individuel.

Le décompte se fera toujours sur la base du plus petit rectangle circonscrit dès lors que la surface élémentaire considérée n'est ni un rectangle ni un carré.

Le plus grand côté de la surface de forme quelconque sert en règle générale de grand côté du rectangle circonscrit (Fig. 14 et 15).

Eléments autres que rectangulaires

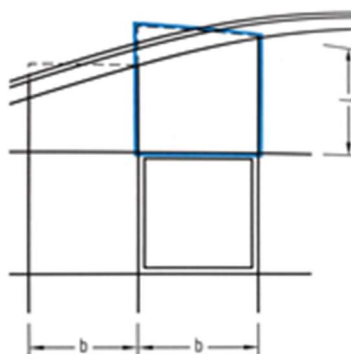


Figure 14: Elément autre que rectangulaire ; $A = l * b$

Eléments avec découpes

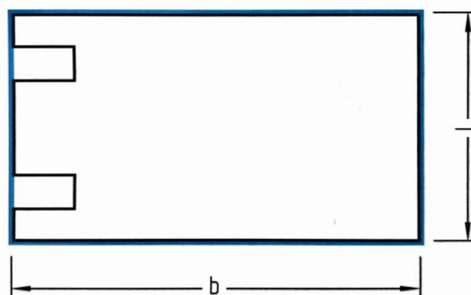


Figure 15: Eléments avec découpes ; $A = l * b$

- 1.5.2.3.** Lors de la réalisation des ouvrages, les réservations adjacentes sont comptées séparément lorsqu'elles sont de nature différente - niche accolée à une ouverture, par exemple.

Elles sont également comptées séparément lorsqu'elles sont de même nature mais qu'elles sont séparées par des éléments constructifs.

Réservations de nature différente

Pour déterminer si la règle « vide pour plein » s'applique, les réservations de nature différente qui sont accolés (par exemple niche et ouverture) doivent être comptés séparément (Fig. 16).

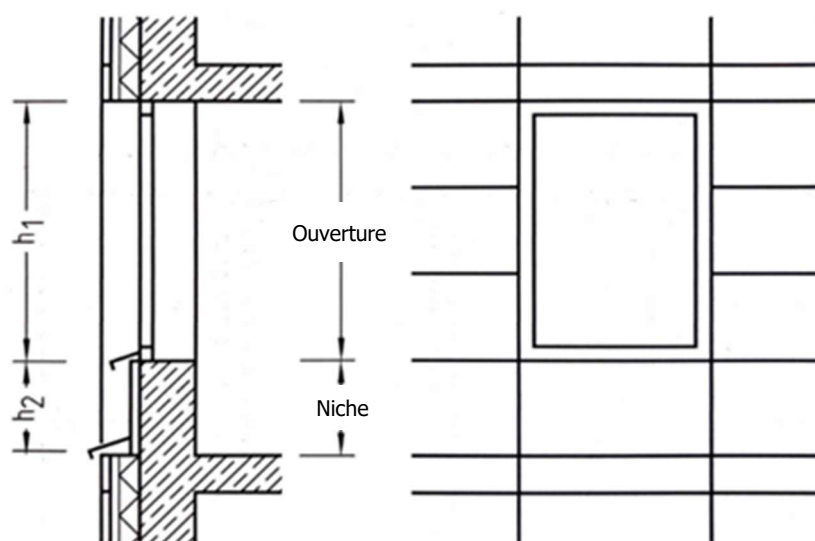


Figure 16: Réservations de nature différente

$$A_{\text{ouverture}} = b * h_1 > 2,50 \text{ m}^2 : \text{à déduire.}$$

$$A_{\text{niche}} = b * h_2 \leq 2,50 \text{ m}^2 : \text{ne pas déduire}$$

Pour les ébrasements, les offres doivent être établies sur la base des longueurs (m), conformément à 2.5.2, 2ème tiret. Pour une estimation correcte, on différenciera selon la profondeur (t) des ébrasements.

Les réservations de même nature - par exemple porte et fenêtre combinées - ne doivent être comptés séparément que si elles sont séparées par un élément constructif – tel que maçonnerie ou en béton, par exemple (Fig. 17).

Réservations de même nature

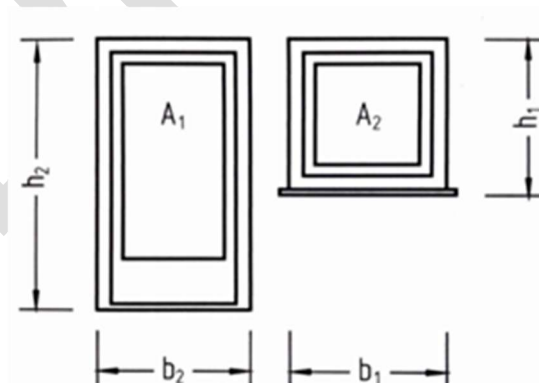


Figure 17: Réservations de même nature

A1 et A2 chacun $\leq 2,50 \text{ m}^2$: ne pas déduire (conformément à 1.5.3.1., 1er tiret)

Dans le cas où la porte et la fenêtre sont accolées, elles sont considérées constituer une ouverture unique (Fig. 18).

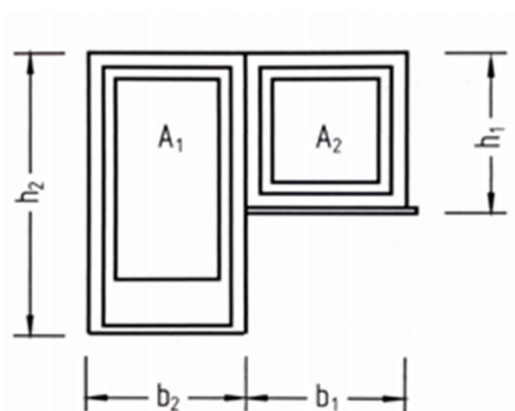


Figure 18: Réservations de même nature

$A_1 + A_2 > 2,50 \text{ m}^2$: à déduire (1.5.3.1., 1^{er} tiret ne prévoit de déduire que les évidements d'une surface unitaire $\leq 2,50 \text{ m}^2$).

- 1.5.2.4.** Si une ouverture ou une niche concerne deux surfaces adjacentes décomptées séparément, la règle du « vide pour plein » est déterminée au prorata pour chacune des surfaces (Fig. 19).

Ouverture en angle

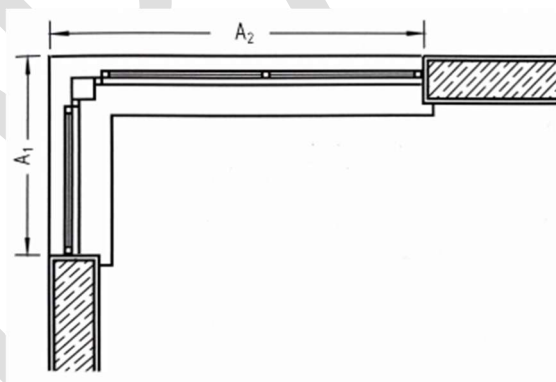


Figure 19: Ouverture en angle

$A_1 \leq 2,50 \text{ m}^2$ et $A_2 \leq 2,50 \text{ m}^2$: ne pas déduire (conformément à 1.5.3.1., 1^{er} tiret)

- 1.5.2.5.** Pour les ébrasements, dans le cas où les réservations ne sont pas déduites, les offres doivent être établies sur la base des longueurs (m) - avec indication de la profondeur.

1.5.2.6. Pour les ébrasements, dans le cas où les réservations sont déduites, les offres doivent être établies sur la base des longueurs (m), avec indication de leurs profondeurs (t).

1.5.3. Règles "vide pour plein"

1.5.3.1. Dans le cas d'un décompte selon les surfaces

- les réservations - par exemple ouvertures (y compris de hauteur d'étage), niches $\leq 2,50 \text{ m}^2$.
- Les déductions seront déterminées sur la base de la plus petite dimension de la réservation;
- les interruptions dans la façade dues par exemple aux pans de bois, poteaux, poutres, bandeaux d'une largeur unitaire $\leq 30 \text{ cm}$,
- les joints,
- les panneaux de raccords

ne sont pas déduits.

Dans le cas d'un décompte selon les surfaces, les réservations tels que ouvertures et niches ne sont pas déduites.

Définition du terme "réservation" :

*Les **réservations** sont des affaiblissements de sections dont la profondeur est inférieure ou égale à celle de l'élément de construction. Les réservations de surfaces sont des parties qui ne sont pas à traiter ou à réaliser. Ils correspondent par exemple aux **ouvertures** (y compris de hauteur d'étage), percements, traversées, **niches**, saignées, vides, conduites, canalisations.*

Conformément à 1.5.3.1, 1er tiret, ils ne sont pas déduits lorsque leur surface unitaire $\leq 2,50 \text{ m}^2$. Ils le sont à l'inverse lorsque leur surface unitaire $> 2,50 \text{ m}^2$ (Fig. 20).

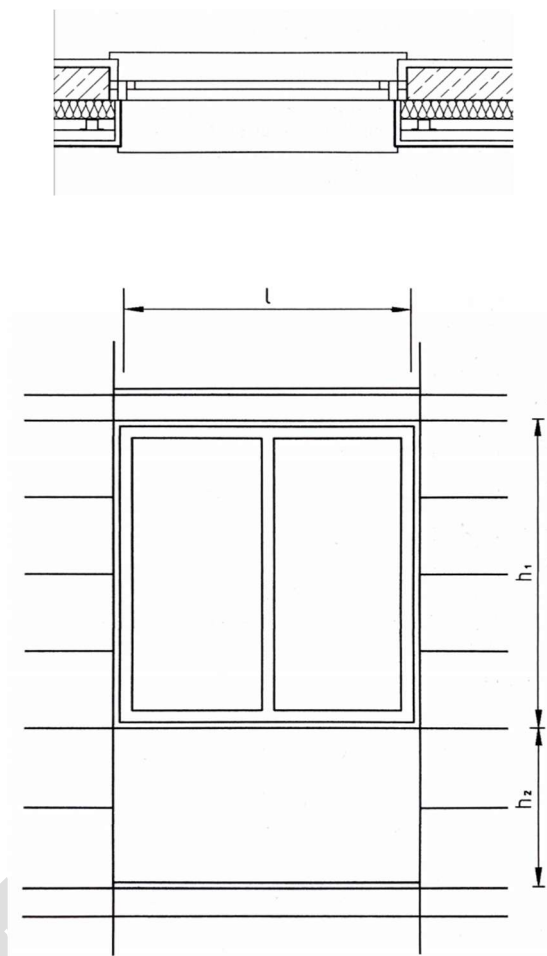


Figure 20: reservations

$$\begin{aligned} \text{Ouverture} &= l * h_1 > 2,50 \text{ m}^2 : \text{à déduire} \\ \text{Aniche} &= l * h_2 \leq 2,50 \text{ m}^2 : \text{ne pas déduire} \end{aligned}$$

Pour les ébrasements, les offres doivent être établies sur la base des longueurs (m), conformément à 2.5.2, 2ème tiret. Pour une estimation correcte, on différenciera selon la profondeur (t) des ébrasements

Dans le cas d'un décompte selon les surfaces, les interruptions de la surface de façade d'une largeur unitaire ≤ 30 cm ne sont pas déduites.

Définition du terme "interruption" :

Lors de la détermination des longueurs, les interruptions correspondent à des parties formant séparation et qui ne sont pas à traiter / à réaliser.

Lors de la détermination des surfaces, les interruptions correspondent à des surfaces de faible largeur, formant séparation, et qui ne sont pas à traiter / à

réaliser. Il s'agit par exemple de pièces de pans de bois, de corniches, de bandes et de bandeaux, de caniveaux, d'ouvrages incorporés.

Elles ne sont toutefois considérées comme telles que lorsque la prestation à réaliser est reprise au-delà de l'interruption sur la paroi concernée (Fig. 21 et 22).

Interruption, prestation continuée

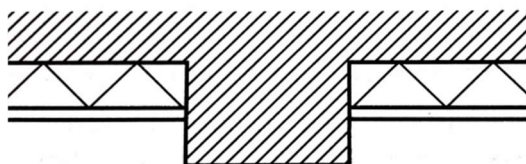


Figure 21: Interruption, prestation continuée

Pas d'interruption, prestation non poursuivie

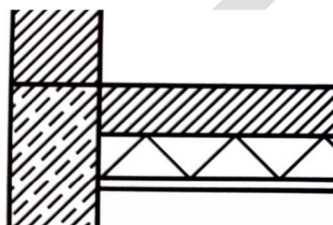


Figure 22: Pas d'interruption, prestation non poursuivie

Pour les façades ventilées avec ossature secondaire, les dimensions à prendre en compte sont celles de la surface finie. Les interruptions dues par exemple aux pièces de pans de bois, poteaux, poteaux engagés, poutres d'une largeur unitaire ≤ 30 cm ne sont pas déduites. Elles sont à déduire lorsque la largeur unitaire > 30 cm (Fig. 23 et 26).

Pans de bois

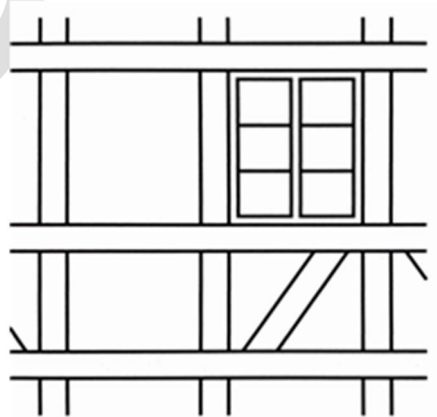


Figure 23: Pièces de pans de bois

Les pièces de pans de bois ≤ 30 cm ne sont pas déduites.

Poteaux

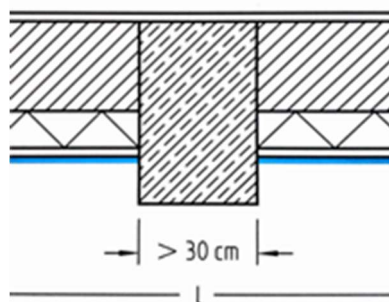


Figure 24: Poteaux

Les poteaux d'une largeur > 30 cm sont déduits.

Poutres

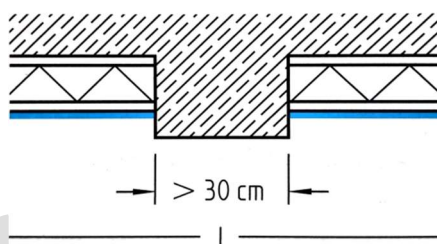


Figure 25: Poutres

Les poutres d'une largeur > 30 cm sont déduites.

Dans le cas d'un décompte selon les surfaces, les joints ne sont pas déduits. Les joints horizontaux et verticaux comptent "vide pour plein" (Fig. 26).

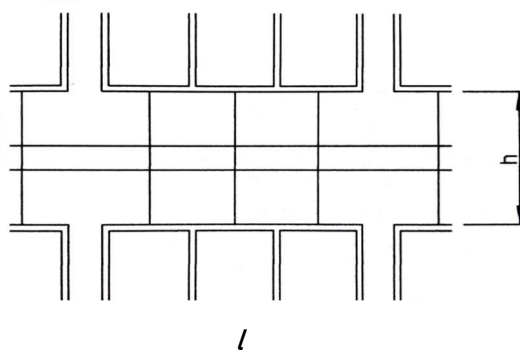


Figure 26: $A = l * h$

Dans le cas d'un décompte selon les surfaces, les éléments de dimensions réduites servant au raccordement ne sont pas déduits. Conformément à 1.5.4, ils sont à compter en plus à part.

1.5.3.2. Dans le cas d'un décompte selon les longueurs

- les interruptions ≤ 1 m chacune,
- les joints

ne sont pas déduits.

1.5.4. Règles particulières

Les pièces de format spécial tel que panneaux de raccord sont décomptées séparément.

Les formats spéciaux - par exemple dans le cas des éléments servant aux raccordements - correspondent à des éléments fabriqués spécialement pour répondre à des besoins particuliers - notamment au niveau des raccordements - et dont les dimensions ne sont pas standard.

Les formats spéciaux impliquant des travaux importants, ils doivent être indiqués à part dans le cahier des charges afin d'assurer une estimation et un décompte corrects.

Le décompte des formats spéciaux, servant par exemple au raccordement, se fait en règle générale à l'unité.

2. Recommandations pour l'élaboration du cahier des charges

Le suivi de ces recommandations est un préalable à l'établissement d'un cahier des charges correct.

Le cahier des charges doit, selon les besoins et selon le cas, comporter les informations suivantes :

2.1. Informations relatives au chantier

- 2.1.1. Nature, position, dimensions, forme et dates (démarrage du chantier / jalons intermédiaires / fin du chantier / durée du chantier), dates du montage et du démontage des échafaudages mis à disposition de l'entrepreneur, des installations de chantier etc.

2.2. Informations relatives à l'exécution

- 2.2.1. Quantités, nature, dimensions, matériaux et configuration des revêtements.
- 2.2.2. Dimensions, formes, profils - par exemple bacs aciers nervurés, panneaux, cassettes -, structure et couleurs des éléments, ainsi que configuration des rives et des angles.
- 2.2.3. Forme et division des surfaces, modes de pose particuliers, trame et configuration des joints, largeur des joints en tenant compte des variations de longueur des éléments selon leur nature - du fait par exemple des conditions météorologiques, du retrait, du gonflement.
- 2.2.4. Nombre, nature, emplacement, dimensions et état des différentes surfaces, des surfaces rampantes, des surfaces courbes ou autres ainsi que des pièces préformées telles que appuis de fenêtres, angles rentrants et sortants, linteaux, ébrasements, revêtement d'éléments particuliers et de sous-faces.
- 2.2.5. Traitement de surface - par exemple anodisé, poli, brossé, égrisé - ou bien peinture - par exemple application au rouleau, prélaquage en continu, pelliculage, thermolaquage, sérigraphie, métallisation, vaporisation, émaillage.
- 2.2.6. Dimensions des zones (hauteur / bord) selon ILNAS EN 1991-1-4 "Eurocode 1: Actions sur les structures — Partie 1-4 : Actions générales — Actions du vent " et ILNAS EN 1991-1-4//AN-LU "Eurocode 1 : Actions sur les structures – Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent. Annexe nationale luxembourgeoise. Paramètres déterminés au niveau national à utiliser pour le dimensionnement de bâtiments et d'ouvrages de génie civil à construire au Luxembourg."

- 2.2.7.** Nature et configuration des éléments placés à l'arrière des éléments perforés ou analogues, ou spécifications concernant la minimisation des charges de vent et la protection contre la pénétration des petits animaux.
- 2.2.8.** Nature, résistance mécanique et couleur des organes de fixation - par exemple chevilles à expansion, agrafes, vis, rivets, visibles ou cachés, avec ou sans capots. Fixations dans les zones où la charge de vent est importante.
- 2.2.9.** Type, nature et capacité portante du support d'ancrage - par exemple acier, béton, panneaux sandwichs, maçonnerie enduite ou non, brique pleine ou non, indication de la masse volumique et de la résistance à la compression.
- 2.2.10.** Restrictions concernant les travaux de percement, de confection de saignées, de soudage à effectuer sur le bâtiment.
- 2.2.11.** Nature de la préparation du support - par exemple piquage des enduits non adhérents, enlèvement de l'isolant restant.
- 2.2.12.** Nature et configuration de l'ancrage de l'ossature secondaire, par exemple goujons, vis, rails d'ancrage. Particularités de l'ancrage dans le cas de supports multiparois - par exemple ancrage dans le parement, consoles, percements, le cas échéant, reprise de l'ancrage du parement.
- 2.2.13.** Type, dimensions et configuration des ossatures secondaires et rupture des ponts thermiques.
- 2.2.14.** Nombre, type, emplacement, dimensions, configuration et caractéristiques des barrières d'étanchéité au vent et des barrières coupe-feu.
- 2.2.15.** Autre charges appliquées à l'ossature secondaire ou aux éléments du revêtement.
- 2.2.16.** Actions chimiques ou physiques particulières auxquelles les matériaux et les composants sont exposés une fois mis en œuvre - par exemple vapeurs agressives, air industriel, chocs, mouvements et vibrations de la construction ou de certaines parties de celle-ci, charges de vent accrues du fait des phénomènes d'écoulement, en particulier dans le cas d'éléments de façade perforés ou équivalents.
- 2.2.17.** Fabrication des éléments conformément au plan d'exécution ou d'après relevé sur place.
- 2.2.18.** Nombre, nature, dimensions et configuration des finitions et des raccordements sur ouvrages adjacents.
- 2.2.19.** Nombre, nature, position, dimensions des réservations à réaliser ou à obturer.
- 2.2.20.** Prestations d'autres opérateurs économiques devant être réalisées au préalable, en particulier pour ce qui concerne l'exécution des finitions et des raccordements sur soubassements, fenêtres, rives de toitures, constructions voisines etc.
- 2.2.21.** Nature, position, dimensions et configuration des joints de dilatation, joints de rupture et autres joints. Mouvements de la construction ou d'éléments de construction, flèches prévisibles.

- 2.2.22.** Configuration des joints. Joints creux ou joints fermés - par exemple éléments placés à l'arrière des joints, joints garnis, joints protégés par un couvre-joint. Couleur des éléments placés à l'arrière des joints, des couvre-joints, des garnitures d'étanchéité.
- 2.2.23.** Fourniture des calepins et plans d'assemblage, des nomenclatures des matériaux et des documents du projet.
- 2.2.24.** Nombre, nature et dimensions des échantillons. Emplacement de leur mise en œuvre.
- 2.2.25.** Échantillons pour la couleur, la structure, le brillant des surfaces livrées finies, en particulier dans le cas d'aluminium anodisé. Nature et nombre d'échantillons.
- 2.2.26.** Prescriptions en matière de protection incendie, d'isolation thermique et acoustique, de protection contre l'humidité, de protection contre les rayonnements et la foudre, ainsi que de sous-couches résilientes. Prescriptions en matière de ventilation et autres prescriptions particulières, par exemple en matière de réflexion électromagnétique.
- 2.2.27.** Nature, dimensions et configuration des ouvertures de ventilation et de leur protection.
- 2.2.28.** Prescriptions en matière d'étanchéité des joints, d'étanchéité à l'eau sous pression, d'étanchéité à la neige poudreuse, de protection contre la pénétration des rongeurs dans les joints et les ouvertures.
- 2.2.29.** Nature, épaisseur et caractéristiques des isolants, pose en une ou plusieurs couches et fixation.
- 2.2.30.** Nature et étendue de la protection anticorrosion.
- 2.2.31.** Exécution de revêtements sur des surfaces limitées, avant ou après l'intervention principale, par exemple après le démontage des ancrages d'échafaudages ou l'obturation d'ouvertures techniques utilisées pour le montage.
- 2.2.32.** Traitement des surfaces a posteriori. Réalisation de l'entretien et de la maintenance ou bien remise d'un programme de maintenance, avec des conseils d'entretien.
- 2.2.33.** Nombre, nature, position, dimensions et poids des éléments de second-œuvre et ouvrages incorporés. Installation de volets roulants, nacelles suspendues, brise-soleil etc. Spécifications relatives à l'accessibilité des brise-soleil.
- 2.2.34.** Nature et étendue des prestations relatives à la protection contre la foudre et au câblage des installations etc.
- 2.2.35.** Mise à disposition d'éléments à encastrer - par exemple rails d'ancrage.
- 2.2.36.** Protection particulière - par exemple emballage, protection des arêtes, films de protection, en particulier dans le cas de surfaces livrées finies ou ayant reçu un traitement de finition.

- 2.2.37.** Protection de terrains, constructions, éléments de construction, équipements et ouvrages d'accompagnement voisins, etc.
- 2.2.38.** Nombre, nature et positionnement des ancrages permanents pour échafaudages. Spécifications particulières concernant les échafaudages.
- 2.2.39.** Spécifications pour l'échange de données informatisé.

2.3. Informations spécifiques en cas de divergences par rapport à la CTG

Dans le cas où des dispositions différentes de celles prévues dans la présente CTG. devraient être retenues, celles-ci doivent être indiquées de manière détaillée et sans ambiguïté dans le cahier des charges.

2.4. Informations spécifiques concernant les prestations auxiliaires et les prestations spéciales

2.5. Unités de décompte

Les unités de décompte à prévoir dans le bordereau de prix sont les suivantes :

- 2.5.1.** Surfaces (m²), avec distinction selon la nature et les dimensions :
 - revêtements, avec ou sans ossature secondaire et avec ou sans isolation, en faisant la distinction par zones pour l'action du vent,
 - ossatures secondaires et revêtements, y compris dans les zones soumises à des charges accrues, en faisant la distinction par zones pour l'action du vent,
 - couche d'isolation,
 - couches d'égalisation, couches de séparation,
 - feutres, membranes,
 - préparation du support,
 - traitements de surface ultérieurs.
- 2.5.2.** Longueurs (m), avec distinction selon la nature et selon les dimensions :
 - bandeaux, habillages d'acrotères, couvertines et autres habillages linéaires, par exemple égouts, corniches, trumeaux, poteaux, soubassements, poutres,
 - ébrasements, appuis de fenêtre,
 - soubassements et linteaux,
 - profilés de jonction, profilés de finition, profilés de ventilation, grilles pare-rongeurs,
 - traversées,
 - barrières coupe-feu, pare-vent,

- finitions, raccordements et angles,
- réalisation et obturation des joints de dilatation et des joints entre éléments,
- calfeutrement des joints de rupture ou couvre-joints,
- bandes d'étanchéité pour les raccordements sur fenêtres, encadrements métalliques, couronnements etc.,
- matériaux de séparation et isolants etc. en bandes,
- découpes des revêtements, par exemple biaises, pour finitions ou raccordements.

2.5.3. Unité (u), avec distinction selon la nature et selon les dimensions :

- revêtements d'éléments particuliers, tels que balcons, colonnes, éléments constructifs en maçonnerie ou en béton (trumeau)
- pièces préformées, appuis de fenêtres etc.
- joues rapportées,
- ossatures secondaires particulières et ancrages,
- éléments isolés, carreaux décoratifs etc.,
- réservations - par exemple pour luminaires, ouvertures de ventilation, passages de tuyauteries, prises électriques,
- rebouchage des traversées de gaines et canalisations etc.
- renforcement d'éléments de construction - par exemple au niveau des réservations ou des angles,
- ancrages permanents pour échafaudages,
- éléments à installer a posteriori, par exemple pendant ou après le démontage des échafaudages.